



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

## 第十三章 欧拉图与哈密顿图

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: [yuanzhong@scu.edu.cn](mailto:yuanzhong@scu.edu.cn)

2025 年 12 月 22 日

海纳百川  
有容乃大



## .. | 目录

## 问题描述

## 13.1 欧拉图

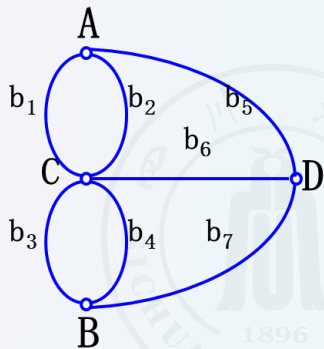
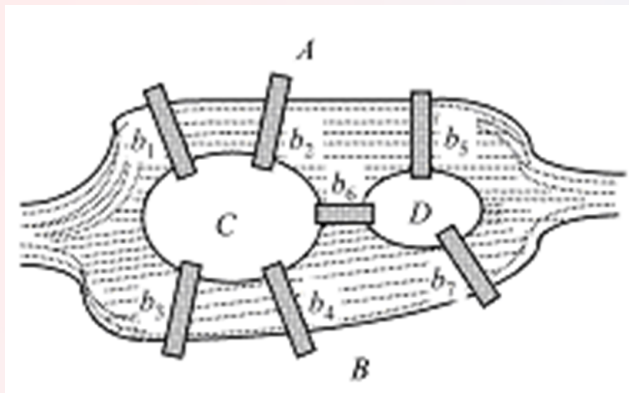
## 13.2 哈密顿图



- 1736 年，在解决著名的 Königsberg 七桥难题中，欧拉建立了欧拉类存在性的完整理论。
- 图论的研究方法也随之进入了数学的广大领域。
- 本章主要介绍欧拉图与哈密顿图。



哥尼斯堡城市有一条横贯全城的普雷格尔 (Pregel) 河，城的各部分用七座桥联接，每逢假日，城中居民进行环城逛游，这样就产生了一个问题：能不能设计一次“遍游”，使得从某地出发对每座跨河桥只走一次，而在遍历了七桥之后却又能回到原地？



## 定义 13.1

设  $G$  是一个无孤立结点的图，包含  $G$  的每条边的简单道路（回路）称为该图的一条欧拉道路（回路）。具有欧拉回路的图称为**欧拉图**。

- 规定平凡图为欧拉图。
- 显然，每个欧拉图必然是连通图。
- 因此，一条欧拉道路（回路）是经过图中每边一次且仅一次的道路（回路）。

# 例 13.1

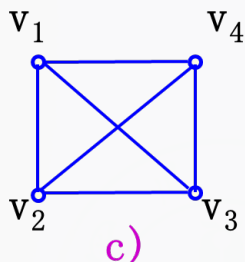
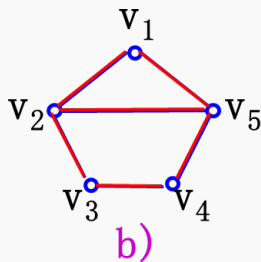
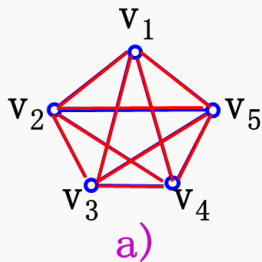


图 (a) 是欧拉图；图 (b) 不是欧拉图，但存在欧拉道路；图 (c) 不存在欧拉道路。

## 定理 13.1

无向连通图  $G = \langle V, E \rangle$  是欧拉图当且仅当  $G$  的所有结点的度数都为偶数。

## 证明.

“ $\Rightarrow$ ” 设  $G$  是 Euler 图, 则  $G$  必然存在一条包含所有边 (也包含所有结点) 的回路  $C$ , 对  $\forall u \in V$ ,  $u$  必然在  $C$  中出现一次 (可出现多次), 每出现  $u$  一次, 都关联着  $G$  中的两条边, 而当  $u$  又重复出现时, 它又关联着  $G$  中的另外的两条边, (为什么?) 因而  $u$  每出现一次, 都将使得结点  $u$  的度数增加 2 度, 若  $u$  在通路中重复出现  $j$  次, 则  $\deg(u) = 2j$ 。即  $u$  的度数必为偶数。



## 证明.

“ $\Leftarrow$ ” 设连通图  $G$  的结点的度数都是偶数, 则  $G$  必含有简单回路 (可用归纳法证明)。  
设  $C$  是一条包含  $G$  中边最多的简单回路:

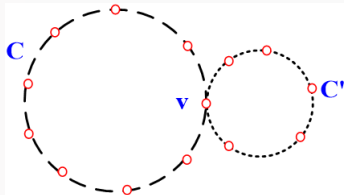
- (1) 若  $C$  已经包含  $G$  中所有的边, 则  $C$  就是 *Euler* 回路, 结论成立。
- (2) 若  $C$  不能包含  $G$  中所有的边, 则删边子图  $G - E(C)$  仍然无奇数度结点。

由于  $G$  是连通的,  $C$  中应至少存在一点  $v$ , 使  $G - E(C)$  中有一条包含  $v$  的回路  $C'$ 。(见示意图)





证明.



这样，就可以构造出一条由  $C$  和  $C'$  组成的  $G$  的回路，其包含的边数比  $C$  多，与假设矛盾。因此， $C$  必是 Euler 回路，结论成立。



## 推论 13.1

非平凡连通图  $G = \langle V, E \rangle$  含有欧拉道路当且仅当  $G$  仅有零个或者两个奇数度结点。

## 证明.

“ $\Rightarrow$ ” 设  $G$  具有一条 Euler 通路  $L$ , 则在  $L$  中除起点和终点外, 其余每个结点都与偶数条边相关联, 所以,  $G$  中仅有零个 (Euler 回路) 或者两个奇数度结点。

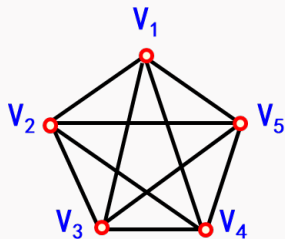
“ $\Leftarrow$ ”

- (1) 若  $G$  没有奇数度结点, 则结论显然成立;
- (2) 若  $G$  有两个奇数度结点  $u$  和  $v$ , 则  $G + uv$  是 Euler 图, 从而存在 Euler 回路  $C$ . 从  $C$  中去掉边  $uv$ , 则得到一条简单道路  $L$  (起点  $u$  和终点  $v$ ), 且包含了  $G$  的全部边, 即  $L$  是一条 Euler 道路。

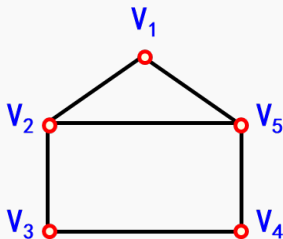


**注意:** 若有两个奇数度结点, 则它们是  $G$  中每条欧拉通路的端点。

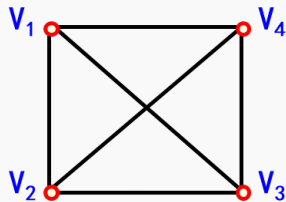
# 例 13.2



(a)



(b)



(c)

由定理13.1及推论13.1容易看出：

- (a) 是欧拉图；
- (b) 不是欧拉图，但存在欧拉道路；
- (c) 既不是欧拉图，也不存在欧拉道路。

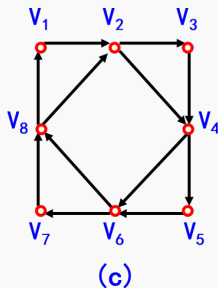
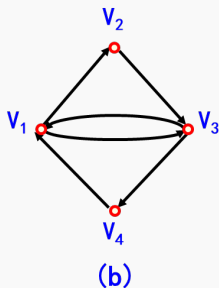
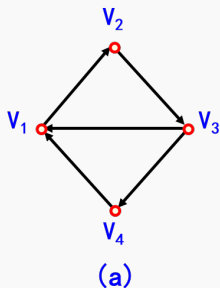
类似于无向图的讨论，对有向图我们有以下结论：

### 定理 13.2

- (1) 有向连通图  $G$  含有有向欧拉道路，当且仅当除了两个结点以外，其余结点的入度等于出度，而这两个例外的结点中，一个结点的入度比出度大 1，另一个结点的出度比入度大 1。
- (2) 有向连通图  $G$  含有有向欧拉回路，当且仅当  $G$  中的所有结点的入度等于出度。

同样，有向 Euler 图的结点度数都为偶数；含有有向 Euler 道路的图仅有零个或者两个奇度数结点。

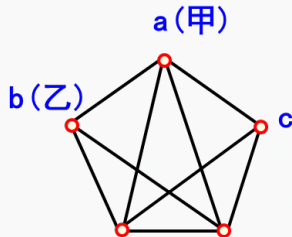
### 例 13.3



- 图 (a) 存在一条的欧拉道路:  $v_3v_1v_2v_3v_4v_1$ ;
- 图 (b) 中存在欧拉回路  $v_1v_2v_3v_4v_1v_3v_1$ , 因而 (b) 是欧拉图;
- 图 (c) 中有欧拉回路  $v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7v_8v_2v_4v_6v_8v_1$  因而 (c) 是欧拉图。

### 例 13.4

甲、乙两只蚂蚁分别位于右图中的结点  $a, b$  处，并设图中的边长度是相等的。甲、乙进行比赛：从它们所在的结点出发，走过图中的所有边最后到达结点  $c$  处。如果它们的速度相同，问谁先到达目的地？



解：在图中，仅有两个度数为奇数的结点  $b, c$ ，因而存在从  $b$  到  $c$  的欧拉通路，蚂蚁乙走到  $c$  只要走一条欧拉通路，边数为 9 条。而蚂蚁甲要想走完所有的边到达  $c$ ，至少要先走一条边到达  $b$ ，再走一条欧拉通路，因而它至少要走 10 条边才能到达  $c$ ，所以乙必胜。

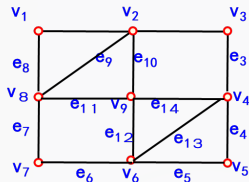
- (1) 设  $G = \langle V, E \rangle$  是一个欧拉图
- (2) 任取  $v_0 \in V$ , 令  $P_0 = v_0$ ; 设  $P_0 = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_i v_i$ , 按下面的方法从  $G_K = E - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$  中选取  $e_{i+1}$ :
  - 1)  $e_{i+1}$  与  $v_i$  相关联;
  - 2) 除非无别的边可选取, 否则  $e_{i+1}$  不应该为  $G_k = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$  中的桥 (即如果  $e_{i+1}$  是割边, 同时还有其它边与  $v_i$  相关联, 则不能选  $e_{i+1}$ )。
- (3) 当  $G_k$  为零图时, 算法结束; 否则, 返回 2。



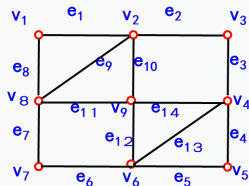
### 例 13.5

在右图所示的欧拉图中，某人用算法求  $G$  中的欧拉回路时，走了简单的回路：

$v_2e_2v_3e_3v_4e_{14}v_9e_{10}v_2e_1v_1e_8v_8e_9v_2$  之后，无法行遍了，试分析在哪步他犯了错误？



此人行遍  $v_8$  时犯了能不走桥就不走桥的错误，因而未能行遍出欧拉回路。当他走到  $v_8$  时， $G - \{e_2, e_3, e_{14}, e_{10}, e_1, e_8\}$ ，见右图，此时， $e_9$  为该图中的桥，而  $e_7$ 、 $e_{11}$  均不是桥。因此，他不该走  $e_9$ ，而应该走  $e_7$  或  $e_{11}$ 。但在行遍  $v_3$  和  $v_1$  时，也遇到桥，为什么没有问题呢？

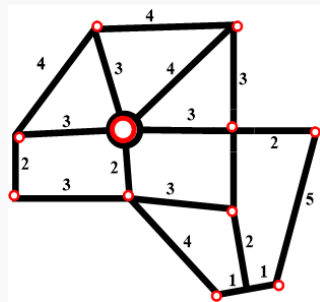




### 例 13.6

一个邮递员从邮局出发，在其分管的投递区域内走遍所有的街道把邮件送到每个收件人手中，最后又回到邮局，要走怎样的线路使全程最短。

这个问题用图来表示：街道为图的边，街道交叉口为图的结点，问题就是要从这样一个图中找出一条至少包含每条边一次的总长最短的回路。



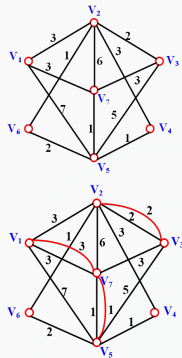
- 显然，当这个图是欧拉图时，任何一条欧拉回路都符合要求；当这个图不是欧拉图时，所求回路必然要重复通过某些边。
- 对此，管梅谷曾证明，若图的边数为  $m$ ，则所求回路的长度最小是  $m$ ，最多不超过  $2m$ ，并且每条边在其中最多出现两次。中国邮递员问题，一般为在带权连通图中找一条包括全部边的且权最小的回路。
- 这个问题有着有效的解决办法，其中最直观的方法之一是：把图中的某些边复制成两条边，然后在所求图中找一条欧拉回路。
- 中国邮递员问题是运筹学中一个典型的优化问题。



- (1) 若  $G$  不含奇数度结点, 则任一欧拉回路就是问题的解决。
- (2) 若  $G$  含有  $2K (K > 0)$  个奇数度结点, 则先求出其中任何两点间的最短路径, 然后再在这些路径之中找出  $K$  条路径  $P_1, P_2, \dots, P_K$ , 使得满足以下条件:
  - 1) 任何  $P_i$  和  $P_j (i \neq j)$  没有相同的起点和终点。
  - 2) 在所满足 1) 的  $K$  条最短路径的集合中,  $P_1, P_2, \dots, P_K$  的长度总和最短。
- (3) 根据 (2) 中求出的  $K$  条最短道路  $P_1, P_2, \dots, P_K$ , 在原图  $G$  中复制所有出现的在这条道路上的边, 设所得之图为  $G'$ 。
- (4) 构造  $G'$  的欧拉回路, 即得中国邮递员问题的解。

### 例 13.7

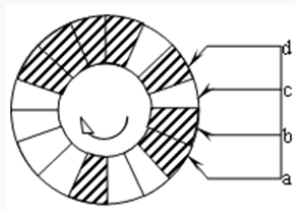
因为  $G$  含有奇数度结点, 所以,  $G$  中有  $2K = 4(K = 2)$  个奇结点  $V_1, V_2, V_3, V_5$ 。这 4 点间的距离:  $d(V_1, V_2) = 3, d(V_1, V_3) = 5, d(V_1, V_5) = 4, d(V_2, V_3) = 2, d(V_2, V_5) = 3, d(V_3, V_5) = 4$ 。  
各路径:  $V_1V_2(3), V_3V_5(4) \rightarrow 7$ ;  
 $V_1V_3(5), V_2V_5(3) \rightarrow 8$ ;  $V_1V_5(4), V_2V_3(2) \rightarrow 6$ 。所以, 两条长度最短  $P_1 = V_1V_7V_5, P_2 = V_2V_3$  构造  $G'$  的任一  $E$  图就是中国邮递员问题的解。



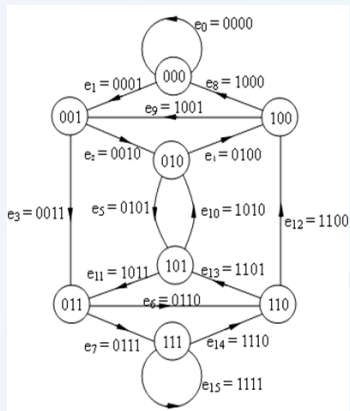
## 例 13.8

模数转换问题：设有旋转鼓轮其表面被等分成 16 个部分，如图所示。

其中每一部分分别用绝缘体或导体组成，绝缘体部分给出信号 0，导体部分给出信号 1，在图中阴影部分表示导体，空白部分表示绝缘体，根据鼓轮的位置，触点将得到信息 1101，如果鼓轮沿顺时针方向旋转一个部分，触点将有信息 1010。问鼓轮上 16 个部分怎样安排导体及绝缘体，才能使鼓轮每旋转一个部分，四个触点能得到一组不同的四位二进制数信息。



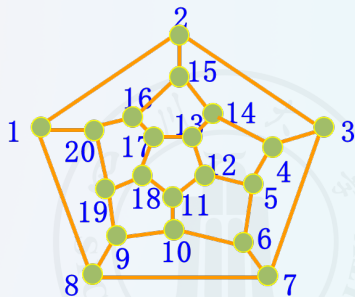
设有一个八个结点的有向图，其结点分别记为三位二进制数  $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ ，设  $a_i \in \{0, 1\}$ ，从结点  $a_1a_2a_3$  可引出两条有向边，其终点分别是  $a_2a_30$  以及  $a_2a_31$ 。该两条边分别记为  $a_1a_2a_30$  和  $a_1a_2a_31$ 。



- 按照上述方法，对于八个结点的有向图共有 16 条边，在这种图的任一条路中，其邻接的边必是  $a_1a_2a_3a_4$  和  $a_2a_3a_4a_5$  的形式，即是第一条边标号的后三位数与第二条边标号的头三位数相同。
- 因为图中 16 条边被记成不同的二进制数，可见前述鼓轮转动所得到 16 个不同位置触点上的二进制信息，即对应于图中的一条欧拉回路，由回路中每条边对应码的第一个符号构成的循环序列就是所求结果。
- 如  $e_0e_1e_2e_4e_9e_3e_6e_{13}e_{10}e_5e_{11}e_7e_{15}e_{14}e_{12}e_8$  是一条欧拉回路，这 16 个二进制数可写成对应的二进制数序列 0000100110101111。把这个序列排成环状，即与所求的鼓轮相对应。

## 周游世界问题

1857 (59) 年爱尔兰数学家 W.R.Hamilton 在给  
他朋友的一封信中，首先谈到关于十二面体的一个  
数学游戏：将左图中的每个结点看成一个城市，  
联结两个结点的边看成是交通线，他的问题就是  
能不能找到旅行路线，沿着交通线经过每个城市  
恰好一次，再回到原来的出发地？他把这个问题  
称为周游世界问题。



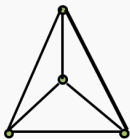


## 定义 13.2

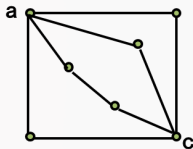
设  $G$  是一个连通图，若  $G$  中存在一条包含全部结点的基本道路，则称这条道路为  $G$  的哈密顿道路；若  $G$  中存在一个包含全部结点的圈，则称这个圈为  $G$  的哈密顿圈；含有哈密顿圈的图称为哈密顿图。

- 规定平凡图为哈密顿图。
- 哈密顿道路是经过图中所有结点的道路中长度最短的通路；
- 哈密顿回路是经过图中所有结点的回路中长度最短的回路。

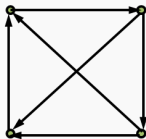
例 13.9



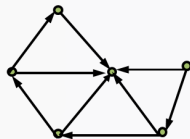
(a)



(b)



(c)



(d)

- (a) 既存在哈密尔顿道路，又存在哈密尔顿回路，即为哈密尔顿图。
- (b) 既不存在哈密尔顿道路，也不存在哈密尔顿圈。
- (c) 既存在哈密尔顿道路，又存在哈密尔顿圈，即为哈密尔顿图。
- (d) 存在哈密尔顿道路，但不存在哈密尔顿圈。

## 定理 13.3

设无向连通图  $G = \langle V, E \rangle$  是哈密尔顿图,  $S$  是  $V$  的任意非空真子集, 则

$$\omega(G - S) \leq |S|$$

其中  $\omega(G - S)$  是从  $G$  中删除  $S$  后所得到的图的连通分支数。

## 证明.

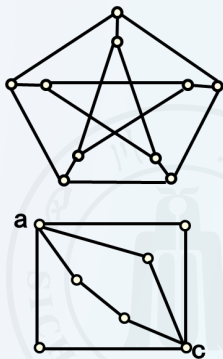
设  $C$  是  $G$  的一个哈密尔顿圈, 则对  $\forall S(\neq \emptyset) \subseteq V$ , 有  $\omega(C - S) \leq |S|$ 。因为  $C - S$  是  $G - S$  的一个生成子图, 所以

$$\omega(G - S) \leq \omega(C - S) \leq |S|$$



定理13.3给出的是哈密顿图的必要条件，而不是充分条件。下图所示的彼得森图，对  $V$  的任意非空子集  $V_1$ ，均满足  $\omega(G - V_1) \leq |V_1|$ ，但它不是哈密顿图。

定理13.3在应用中它本身用处不大，但它的逆否命题却非常有用。我们经常利用定理13.3的逆否命题来判断某些图不是哈密顿图，即：若存在  $V$  的某个非空子集  $V_1$  使得  $\omega(G - V_1) > |V_1|$ ，则  $G$  不是哈密顿图。例如，在右图中取  $V_1 = \{a, c\}$ ，则  $\omega(G - V_1) = 4 > |V_1| = 2$ ，因而该图不是哈密顿图。



## 定理 13.4

设  $G = \langle V, E \rangle$  是具有  $n$  个结点的简单图。如果对任意两个结点  $u, v \in V$ , 均有

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n - 1$$

则  $G$  中存在哈密尔顿道路。

## 证明.

首先证明满足上述条件的  $G$  是连通图。否则  $G$  至少有两支, 即

$$G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle \text{ 和 } G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$$

对  $\forall v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ , 显然  $\deg(v_1) + \deg(v_2) \leq |V_1| - 1 + |V_2| - 1 = n - 2$  与已知矛盾, 故  $G$  是连通的。



## 证明.

其次, 证明  $G$  中存在哈密尔顿道路。设  $L = v_1 v_2 \dots v_k$  为  $G$  中最长的一条基本道路, 显然  $k \leq n$ 。

(1) 若  $k = n$ , 则  $L$  为  $G$  中经过所有结点的道路, 即为哈密尔顿道路。

(2) 若  $k < n$ , 由  $L$  的最长性可知,  $v_1$  和  $v_k$  的全部邻接点都在  $L$  上。

1) 若  $v_1 v_k \in E$ , 则  $v_1 v_2 \dots v_k v_1$  就构成  $G$  的一个包含  $L$  的圈。

2) 若  $v_1 v_k \notin E$ , 则存在  $L$  上的结点  $v_i$ , 使得  $v_1 v_i \in E \Rightarrow v_{i-1} v_k \in E$ 。

(否则, 即对  $\forall v_i \in L$   $v_1 v_i \in E$  而  $v_{i-1} v_k \notin E$ 。设  $v_1$  在  $L$  上与  $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_t}$  相邻 ( $t \geq 2$ ), 则  $v_k$  不能与  $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_t-1}$  中的任何一个相邻, 这样就有  $d(v_k) \leq k - t - 1$ ,  $d(v_1) = t$ ,  $d(v_1) + d(v_k) \leq k - 1 < n - 1$ 。推出矛盾。)

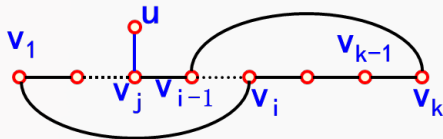
这样就可以构造一个圈

$$C = v_1 v_2 \dots v_{i-1} v_k v_{k-1} \dots v_i v_1。$$



证明.

如图所示, 这个圈包含了  $L$  中的全部结点。



这样, 对  $a)$  和  $b)$ , 都可以构造一个包含  $L$  中的全部结点的一个圈  $C$ 。

因为  $k < n$ , 所以  $V$  中还有一些结点不在  $C$  中由  $G$  的连通性知, 存在  $C$  外的结点  $u$  与  $C$  上结点  $v_j$  相邻。显然, 可以构造一条基本道路  $P' =$

$uv_jv_{j+1} \dots v_{i-1}v_kv_{k-1} \dots v_iv_1v_2 \dots v_{j-1}$ 。  $P'$  比  $P$  长, 与  $L$  的最长性相矛盾。

所以, 必然  $k = n$ , 即  $L$  必是  $G$  的一条哈密尔顿道路。



**定理 13.5**

设  $G = \langle V, E \rangle$  是具有  $n$  个结点 ( $n \geq 3$ ) 的简单图。如果对任意的两个结点  $u, v \in V$ , 均有

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

则  $G$  必是哈密尔顿图。

**证明.**

利用已知条件, 仿照定理13.3中  $b)$  的方法, 可构造出一个包含所有结点的哈密尔顿圈。



定理13.5给出的是哈密尔顿图的充分条件, 而不是必要条件。在六边形中, 任意两个结点的度数之和都是  $4 < 6$ , 但六边形是哈密尔顿图。



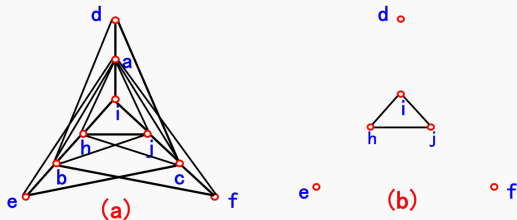
**例 13.10**

某地有 5 个风景点，若每个风景点均有两条道路与其他点相通。问游人可否经过每个风景点恰好一次而游完这 5 处？

解：将 5 个风景点看成是有 5 个结点的无向图，两风景点间的道路看成是无向图的边，因为每处均有两条道路与其他结点相通，故每个结点的度数均为 2，从而任意两个结点的度数之和等于 4，正好为总结点数减 1。故此图中存在一条哈密尔顿道路，因此本题有解。

### 例 13.11

证明下图 (a) 所示的图中, 不存在哈密尔顿圈。

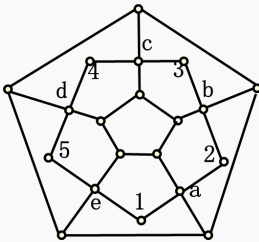


### 证明.

在图 (a) 中, 删除结点子集  $V_1 = \{a, b, c\}$ , 得到图 (b), 在图 (b) 中, 它的连通分支为 4, 显然有:  $\omega(G - V_1) = 4 > |V_1| = 3$ 。由定理13.3可知: 图 (a) 所示的图中不会存在哈密尔顿圈, 即不是哈密尔顿图。

### 例 13.12

判断右图所示的图是否存在哈密尔顿圈。



解：若该图中存在哈密尔顿圈，则该圈组成的图中任何结点的度数均为 2。因而结点 1、2、3、4、5 所关联的边均在圈中，于是在结点  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $e$  处均应将不与 1、2、3、4、5 关联的边删除，而要删除与结点  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $e$  关联的其他边，这样一来，图就不连通了，因而图中不存在哈密尔顿圈。

定理13.5的条件很强, 有些图虽然不直接满足这个条件, 但可以通过在一定条件下加边的办法来满足这个条件。

**定义 13.3**

设  $G = \langle V, E \rangle$  是  $n$  阶的简单图。若存在一对不相邻的结点  $u, v \in V$ , 满足

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

则构造图  $G + uv$ , 并且在图上  $G + uv$  重复上述步骤, 直至不再存在这样的结点对为止, 所得之图称为图  $G$  的闭包, 记为  $c(G)$ 。

## 定理 13.6

一个简单图  $G$  是哈密尔顿图当且仅当其闭包图是哈密尔顿图。

## 证明.

证明：首先证明，若  $u, v$  是  $G$  的两个非邻接结点且  $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ ，则  $G$  是哈密尔顿图当且仅当  $G + uv$  是哈密尔顿图。必要性是显然的。现证充分性，即  $G + uv$  是哈密尔顿图，则  $G$  中必然存在一条以  $u$  为起点， $v$  为终点的哈密尔顿道路  $L$ ，仿照定理13.5的证明过程，由  $L$  可以构造一个哈密尔顿圈，即  $G$  也是一个哈密尔顿图。这样，在构造  $c(G)$  的过程中，所得的图与  $G$  同为哈密尔顿图或同不为哈密尔顿图，所以结论成立。



## 定理 13.7

设  $G = \langle V, E \rangle$  是一个  $n$  阶无环的连通平面图。若  $G$  含有哈密尔顿圈  $C$ , 则

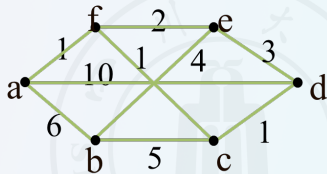
$$\sum_{i=1}^n (i-2) (f_i^{(1)} - f_i^{(2)}) = 0$$

其中  $f_i^{(1)}$  和  $f_i^{(2)}$  分别是含在圈  $C$  内部和外部的  $i$  度面的数目。

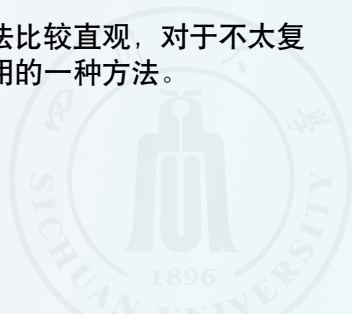
可以利用此定理来否定某些平面图是哈密尔顿图。

设  $v_1, v_2, \dots, v_n$  代表  $n$  个城市,  $w(v_i v_j)$  表示城市  $v_i$  和  $v_j$  之间的距离 (或旅费)。有一个商人从其中的一个城市出发, 去每个城市经商一次, 最后回到出发地。问怎样安排行程以使总的路程最短 (或旅费最少)?

实际上, 这个问题就是要在一个带权的完全图中, 找一个各边权之和最小的哈密顿圈, 即最优哈密顿圈的问题。



- 这个问题具有重要的实际意义，但至今仍未找到一个有效的解决办法。
- 现在提出的解决办法有两种：求近似解和精确解。
- 求近似解的代表方法有回路修正法和近邻法。
- 下面，介绍一种求精确解的方法——分枝定界法。这个方法比较直观，对于不太复杂的权图往往很快就能得到精确解，因而也是运筹学中常用的一种方法。

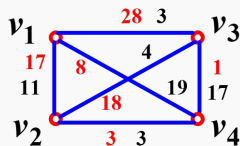




### 例 13.13

给定在 4 个城市间旅行所需费用的矩阵如下，如何安排行程以使旅行费用最少？

$$D = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} \infty & 17 & 28 & 8 \\ 11 & \infty & 18 & 3 \\ 3 & 4 & \infty & 1 \\ 19 & 3 & 17 & \infty \end{bmatrix} \end{matrix}$$



该问题实际上就是要在右图中找出一个权最小的哈密尔顿圈。